

$$1. \text{ א. המטריצה } X \text{ היא } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 6 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \text{ ולכן } X'X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 6 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 20 \\ 20 & 130 \end{pmatrix} \\ (X'X)^{-1} = \frac{1}{60} \begin{pmatrix} 65 & -10 \\ -10 & 2 \end{pmatrix}$$

$$H = \frac{1}{60} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 6 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 65 & -10 \\ -10 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = \frac{1}{60} \begin{pmatrix} 33 & 27 & 9 & -9 \\ 27 & 23 & 11 & -1 \\ 9 & 11 & 17 & 23 \\ -9 & -1 & 23 & 47 \end{pmatrix} \text{ לכן}$$

ב. המפתח הוא לראות שהוקטור שרכיביו הם סכומי שורות H הוא למעשה תוצאת מכפלת H בוקטור שכל רכיביו שווים ל-1. את התוצאה אפשר לנמק בשתי גישות.

נימוק גאומטרי: הכפלת מטריצת ההטלה בוקטור השייך למרחב משאירה אותו כמו שהוא. כיון שהוקטור שכל רכיביו שווים ל-1 כבר נמצא במטריצה X, הכפלתו ב-H לא תשנה אותו.

נימוק של רגרסיה: הכפלת הוקטור שכולו 1 במטריצה H, תוך התייחסות לוקטור זה כמשתנה המסביר, תביא לכך שהתחזית היא חותך בלבד (כי כל ערכי Y זהים).

$$g. \hat{Y} = HY = \frac{1}{60} \begin{pmatrix} 33 & 27 & 9 & -9 \\ 27 & 23 & 11 & -1 \\ 9 & 11 & 17 & 23 \\ -9 & -1 & 23 & 47 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -11 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{60} \begin{pmatrix} 99 + 54 - 99 - 54 \\ 81 + 46 - 121 - 6 \\ 27 + 22 - 187 + 138 \\ -27 - 2 - 253 + 282 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$d. R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{SST} = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{Y}_i^2}{SST} = 0. \text{ המעבר השני נכון כי סכום ה-Y-ים שווה ל-0.}$$

$$2. \text{ א. השערת האפס בדקה עבור המודל } E(Y | X) = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2$$

$$\text{את ההשערה } \beta_1 = \beta_2 = 0 \text{ וההשערה נדחית (כי sig=.000)}$$

$$b. \text{ הפרמטרים מובהקים ולכן האומדן ל- } E(Y | X = 20) \text{ הוא } \hat{\beta}_0 + 20\hat{\beta}_1 + 400\hat{\beta}_2 = 565.83$$

g. ערך t מחשוב ע"י המנה של המקדם (עמודה B) והאומדן לסטית התקן שלו (עמודה Std. Error) בשני המודלים יש את אותו המקדם עבור X. כיון שבכל מקרה נקודת הממוצעים מקיימת שאת משוואת המודל, יש לנו מצד אחד $\bar{Y} = 4.903\bar{X} + 606.705$ ומצד שני $\bar{Y} = 4.903\bar{X} + 0.947\bar{X}^2$

$$\text{(כאשר } \overline{X^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{)} \text{ ולכן החותך במודל הרגרסיה הפשוטה הוא ממוצע ריבועי ה-X-ים}$$

מוכפל במקדם המתאים ממודל הרגרסיה הפולינומילית.

ד. לפי המודל הפולינומיאלי (שהוא מאוד טוב) Y הוא פונקציה ריבועית של X . לכן ההפרש בין הפונקציה הריבועית של X לתחזית (שהיא לינארית) נכנס לתוך השארית.

$$Y_i = 4.797 X_i + .995 X_i^2, \text{ לפי המודל הפולינומיאלי,}$$

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i = 4.797 X_i + .995 X_i^2 - (4.797 X_i + .995 \overline{X^2}) = 0.995 (X_i^2 - \overline{X^2}), \text{ לכן,}$$

כלומר השארית היא פונקציה ריבועית של X ולכן גם של התחזית (כי התחזית לינארית ב- X).

3. א. β_0 היא תוחלת מס' שעות השינה עבור רמת סכנה נמוכה מאוד. עבור רמת הסכנה ה- j

$$. \beta_0 + \beta_j \text{ היא מס' שעות השינה ה-} (j=2,3,4,5).$$

ב. $E(TS | D) = \beta_1 U_1 + \beta_2 U_2 + \beta_3 U_3 + \beta_4 U_4 + \beta_5 U_5$. במקרה זה, β_j היא תוחלת מס' שעות השינה עבור רמת הסכנה ה- j ($j=1,2,3,4,5$).

$$. E(TS | D) = \beta_0 + \beta_1 X + \sum_{j=2}^5 (\beta_{0j} U_j + \beta_{1j} U_j X) \text{ ג.}$$

$$. (\beta_1 + \beta_3)(80 - 60) \text{ ד.}$$

$$\frac{\beta_0 + \beta_{05} + X(\beta_1 + \beta_{15})}{\beta_0 + \beta_1 X} \text{ ה.}$$

4. לפי הנחות המודל התחזיות והשאריות בלתי תלויות, ולכן אם הנחות המודל מתקיימות הציפייה היא שהתרשים יראה תפוזרת אקראית.